

♪ 33 Intégrale de Riemann sur un segment des fonctions à valeurs réelles

33.1 Construction de l'intégrale de Riemann d'une fonction continue par morceaux sur un segment

33.2 Propriétés élémentaires des intégrales

Exercice 33.1 (**)

Soit f continue sur $[0, 1]$ telle que $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$. Montrer que f admet un point fixe.

Exercice 33.2 (***)

Déterminer les fonctions f continues sur $[0, 1]$ vérifiant $\left| \int_0^1 f(t) dt \right| = \int_0^1 |f(t)| dt$.

Exercice 33.3 (***)

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ à valeurs complexes. Montrer que

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| = \int_a^b |f(x)| dx \quad (1)$$

si et seulement si f garde un argument constant sur $[a, b]$, c'est-à-dire qu'il existe $\theta_0 \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in [a, b], f(x) = |f(x)|e^{i\theta_0}.$$

Exercice 33.4 (**)

Pour tout entier $n \geq 0$, on considère la fonction

$$\begin{aligned} f_n : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{x^n}{1+x} \end{aligned}$$

On pose $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$.

1. Montrer que la suite (I_n) est positive et décroissante.
2. Montrer que la suite (I_n) tend vers 0.

Exercice 33.6 (**)

Soit f une fonction continue sur $I = [0, 1]$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit la fonction f_n par $f_n(t) = t^n$ et on pose

$$J_n = \int_I f_n \cdot f = \int_0^1 t^n f(t) dt.$$

1. Montrer que si f est positive sur I , la suite (J_n) est décroissante.
2. En utilisant que $\int_I f_n = \frac{1}{n+1}$, montre que (J_n) est de limite nulle.

Exercice 33.7 (***)

Soient f et g deux fonctions continues sur $[0, +\infty[$ et à valeurs dans $]0, +\infty[$. On pose pour tout $x > 0$,

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt \quad \text{et} \quad G(x) = \int_0^x g(t) dt.$$

c'est-à-dire, F et G sont les primitives de f et g sur $[0, +\infty[$ qui s'annulent en 0.

1. Montrer que si $f \underset{+\infty}{=} \mathcal{O}(g)$, alors $F \underset{+\infty}{=} \mathcal{O}(G)$.
2. Montrer que si $f \underset{+\infty}{=} o(g)$ et si $G(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$, alors $F \underset{+\infty}{=} o(G)$.

Exercice 33.8 (*)** Une intégrale à paramètre

Soit f la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$f(x) = \int_0^1 \frac{e^t}{1+xt} dt.$$

1. Justifier l'existence de $f(x)$ pour $x \in [0, +\infty[$.
2. Montrer que f est continue sur $[0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
4. Étudier les variations de f .
5. Montrer que f est dérivable à droite en 0.

Exercice 33.9 (*)**

Soit $f \in \mathcal{C}_m([0, 1], \mathbb{R})$. Montrer

$$\left(\int_0^1 f \right)^2 \leq \int_0^1 f^2.$$

Exercice 33.10 (*)**

Pour $p, n \in \mathbb{N}^*$, on note

$$S_p(n) = \sum_{k=1}^n k^p.$$

Montrer que pour tout $p \in \mathbb{N}^*$,

$$S_p(n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{n^{p+1}}{p+1}.$$

Exercice 33.12 (*)** IMT MP 2022

On pose, pour $p, n \in \mathbb{N}^*$, $S_p(n) = \sum_{i=1}^{n-1} i^p$.

1. Calculer $S_1(n)$ et $S_2(n)$ et en donner un équivalent quand $n \rightarrow +\infty$.
2. Donner un équivalent de $S_p(n)$ quand $n \rightarrow +\infty$ pour p quelconque fixé.

33.3 Deux normes sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$

Exercice 33.13 ()**

Déterminer les limites quand n tend vers $+\infty$ de

$$u_n = \frac{1}{n!} \int_0^1 \arcsin^n x \, dx.$$

Exercice 33.14 ()**

Déterminer les limites quand n tend vers $+\infty$ de

$$u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx.$$

Exercice 33.15 ()**

Déterminer les limites quand n tend vers $+\infty$ de

$$u_n = \int_0^\pi \frac{n \sin x}{x + n} dx.$$

33.4 Sommes de Riemann**Exercice 33.16 (**)**

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$$

Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 33.17 ()**

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ dans chacun des cas suivants

$$1. u_n = \sum_{k=0}^n \frac{k^3}{n^4}.$$

$$2. u_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k}.$$

$$3. u_n = \sum_{k=0}^n \frac{n^2}{(n + 2k)^3}.$$

$$4. u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=2n}^{3n} e^{\frac{k}{n}}.$$

$$5. u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \sin \frac{k\pi}{n}.$$

$$6. u_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n k \cos \frac{k\pi}{n}.$$

Exercice 33.18 (*)**

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ dans chacun des cas suivants

$$1. u_n = \sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n\sqrt{n}\sqrt{n^3 + k^3}}.$$

$$2. u_n = \frac{1}{n\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{k}{\sqrt{n+k}}.$$

$$3. u_n = \frac{1}{n} \prod_{k=1}^n (n+k)^{1/n}.$$

Exercice 33.19 (*)**

$$1. \text{ Calculer pour } k \in [0, n-1], \int_{2k\pi/n}^{2(k+1)\pi/n} |\sin nt| dt.$$

$$2. \text{ Soit } f \text{ une fonction continue sur } [0, 2\pi]. \text{ On pose } \beta_n = \int_0^{2\pi} f(t) |\sin nt| dt. \text{ Montrer que } (\beta_n) \text{ a pour limite } \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt.$$

33.5 Intégration des fonctions continues**Exercice 33.22 (*)**

Déterminer les primitives suivantes et vérifier le résultat par dérivation.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. $\int x + 7 \, dx.$ | 13. $\int (1 + 3t) t^2 \, dt.$ |
| 2. $\int 13 - x \, dx.$ | 14. $\int dx.$ |
| 3. $\int x^5 + 1 \, dx.$ | 15. $\int 14 \, dt.$ |
| 4. $\int 8x^3 - 9x^2 + 4 \, dx.$ | 16. $\int 5 \cos x + 4 \sin x \, dx.$ |
| 5. $\int (x^{3/2} + 2x + 1) \, dx.$ | 17. $\int t^2 - \cos t \, dt.$ |
| 6. $\int \frac{1}{x^5} \, dx.$ | 18. $\int 2 \sin x - 5e^x \, dx.$ |
| 7. $\int \frac{1}{x^6} \, dx.$ | 19. $\int 3x^2 + 2e^x \, dx.$ |
| 8. $\int \frac{x+6}{\sqrt{x}} \, dx.$ | 20. $\int \tan^2 y + 1 \, dy.$ |
| 9. $\int \frac{x^2 + 2x - 3}{x^4} \, dx.$ | 21. $\int 2x - 4^x \, dx.$ |
| 10. $\int (x+1)(3x-2) \, dx.$ | 22. $\int \cos x + 3^x \, dx.$ |
| 11. $\int (2t^2 - 1) \, dt.$ | 23. $\int x - \frac{5}{x} \, dx.$ |
| 12. $\int y^2 \sqrt{y} \, dy.$ | |

Exercice 33.23 (*)**

Déterminer les ensembles de définition, étudier la dérivabilité et calculer la dérivée des fonctions suivantes.

- | | |
|---|---|
| 1. $f(x) = \int_0^{\sqrt{x}} e^{-t^2} \, dt.$ | 2. $g(x) = \int_x^{x^2+x} e^{1/t} \, dt.$ |
|---|---|

Exercice 33.25 (*)**

On considère l'application f définie par

$$f(x) = \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + 1}}.$$

1. Donner l'ensemble de définition de f .
2. Étudier la parité de f .
3. Montrer que f est dérivable et calculer sa dérivée.
4. En déduire les variations de f .
5. À l'aide d'un encadrement, déterminer les limites de f en $\pm\infty$.

Exercice 33.26 (*)**

Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$, on pose $I(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} I(x)$.

Exercice 33.28 (*)**

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$. Déterminer

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} \frac{1}{x} \int_{1-x}^{1+x} f(t) dt.$$

Exercice 33.29 (*)**

Pour tout $x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[$, on pose

$$F(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)}.$$

1. Justifier que l'application F est bien définie sur $D =]0, 1[\cup]1, +\infty[$.
2. Montrer que F est dérivable et calculer la dérivée de F .
3. Déterminer les limites à gauche et à droite de F en 1 et en déduire que F peut être prolongée par continuité en 1.
4. Étudier la dérivabilité en 1 de ce prolongement.
5. Déterminer les limites de F en 0 et en $+\infty$.

Exercice 33.30 (*) CCINP PC 2022**

On définit $f : x \mapsto \int_x^{4x} \frac{\sin t}{1+t} dt$.

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Réaliser un DL de f en 0 à l'ordre 3.

33.6 Intégration par parties

Exercice 33.31 (*)**

Pour $n \in \mathbb{N}$, on considère l'intégrale de Wallis

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t dt.$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $I_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t dt$.
2. Soit $p \in \mathbb{N}$. Montrer que $I_{2p+1} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \frac{(-1)^k}{2k+1}$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Exprimer I_{n+2} en fonction de I_n (on pourra intégrer par parties).
4. En déduire une expression factorisée de I_n pour $n \in \mathbb{N}$. On écrira le résultat avec des factorielles.
5. Montrer que la suite $((n+1)I_{n+1}I_n)$ est constante.
6. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\frac{I_{n+2}}{I_n} \leq \frac{I_{n+1}}{I_n} \leq 1$.
7. En déduire que $I_n \sim \sqrt{\pi/2n}$.

Exercice 33.32 ()**

Utiliser une intégration par parties pour déterminer les primitives suivantes

$$1. \int x^3 \ln x \, dx.$$

$$2. \int (4x + 7)e^x \, dx.$$

$$3. \int x \sin 3x \, dx.$$

$$4. \int x \cos 4x \, dx.$$

Exercice 33.34 (***)

Soit (I_n) la suite définie par $I_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} \, dx$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.
2. Montrer que : $\forall n \geq 2, I_n = \frac{n-1}{n+2} I_{n-2}$.
3. Exprimer I_n en fonction de n .

Exercice 33.38 (****)

Pour n entier naturel, on pose $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx$.

1. Calculer I_0 et I_1 . Trouver une relation entre I_n et I_{n+2} . En déduire I_n en fonction de n .
2. Montrer que I_n tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$, et en déduire les limites des suites (u_n) et (v_n) définies par : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) et $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}$.

Exercice 33.39 (****) *Le lemme de Lebesgue*

1. On suppose que f est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$. Montrer que $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b \sin(\lambda t) f(t) \, dt = 0$.
2. Redémontrer le même résultat en supposant simplement que f est continue par morceaux sur $[a, b]$.

Exercice 33.40 (***) *Étude d'une suite définie par une intégrale*

1. Calculer la limite quand $n \rightarrow +\infty$ de la suite (v_n) définie par

$$v_n = \int_0^1 x^n \sin^2(x^2) \, dx.$$

2. En intégrant adéquatement par parties, trouver un équivalent de v_n quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 33.43 (**)

Calculer $I = \int_0^1 x^3 e^{-\frac{x}{2}} \, dx$.

Exercice 33.48 (***)

On considère la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin nt}{\sin t} \, dt.$$

1. Justifier l'existence de I_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Calculer I_n en fonction de n . On établira une formule de récurrence entre I_{n+2} et I_n .

Exercice 33.50 (***)

Pour tout entier $n \geq 0$, on pose $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x) \, dx$.

1. En intégrant par parties, montrer

$$\forall n \geq 2, I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

2. En déduire les valeurs de I_{2n} et I_{2n+1} en fonction de n .

Exercice 33.52 (***)

En appliquant la formule de Taylor avec reste intégral à la fonction $x \mapsto \ln(1+x)$, montrer

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ln 2.$$

33.7 La formule du changement de variable

Exercice 33.55 (***)

Déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{1}{\sin(x) + \tan(x)}$. On pourra utiliser le changement de variable $u = \cos(t)$.

Exercice 33.56 (***)

Déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{e^{x/2} \operatorname{ch}(x/2)}{\operatorname{ch}(x)}$. On pourra utiliser le changement de variable $u = e^x$.

Exercice 33.57 (****) *Changement de variable*

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_a^b \sqrt{(t-a)(t-b)} dt$$

Exercice 33.59 (***)

À l'aide du changement de variable indiqué, calculer l'intégrale I dans les cas suivants

1. $I = \int_{-1}^1 e^{\arccos x} dx, \quad x = \cos u.$
2. $I = \int_0^{\ln 2} \frac{2 dx}{5 \operatorname{sh} x - 4 \operatorname{ch} x}, \quad t = e^x.$
3. $I = \int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx, \quad x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ ainsi $t = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}.$
4. $I = \int_e^{e^2} \frac{dt}{t(1+\ln t)^3}, \quad x = \ln t.$

Exercice 33.60 (****)

- | | | |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $\int_0^1 \frac{t^7 dt}{(t^4 - 2)^2}$ 2. $\int_0^{\pi/4} \frac{\tan t}{\cos^2 t} dt;$ | <ol style="list-style-type: none"> 3. $\int_0^{\alpha/2} \frac{dt}{\operatorname{ch} t - \operatorname{ch} \alpha}, \alpha \in \mathbb{R}^*;$ 4. $\int_0^1 \frac{dt}{2 \operatorname{ch} t + \operatorname{sh} t + 1};$ | <ol style="list-style-type: none"> 5. $\int_0^2 \frac{t+1}{t^2+3t+10} dt.$ |
|---|---|--|

33.8 Intégrales généralisées

Exercice 33.61 (***)

Étudier la nature des intégrales suivantes et le cas échéant, calculer leur valeur.

1. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t-1}} dt.$
2. $\int_{-\infty}^0 \frac{t}{(1+t^2)^2} dt.$

$$3. \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx.$$

$$4. \int_0^{\sqrt{2}} \frac{t}{\sqrt{2-t^2}} dt.$$

33.9 Rappel des primitives usuelles

33.10 À la recherche de primitives

Exercice 33.63 (***)

On cherche à calculer $I = \int_1^2 \frac{25}{x(x^2+2x+5)^2} dx$.

1. Déterminer $(a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^4$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \frac{25}{x(x^2+2x+5)^2} = \frac{a}{x} + \frac{bx+c}{x^2+2x+5} + \frac{dx+e}{(x^2+2x+5)^2}.$$

2. En déduire la valeur de I .

Exercice 33.71 (***)

Utiliser la règle de Bioche pour calculer les primitives suivantes

1. $\int \frac{1}{\cos x \sin^3 x} dx.$	3. $\int \frac{1}{1 + \sin x - \cos x} dx.$	5. $\int \frac{1}{\sin x(1 + 3 \cos x)} dx.$
2. $\int \frac{1}{2 + \cos x} dx.$	4. $\int \frac{\cos x + \sin x}{\sin x \cos^2 x} dx.$	6. $\int \frac{1}{\sin x + \cos x} dx$

Exercice 33.73 (***)

Calculer les primitives suivantes en précisant le domaine de validité

$$1. \int \sqrt{(x-1)(3-x)} dx ;$$

$$2. \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + x + 1}} ;$$

$$3. \int \sqrt{(x-1)(x-2)} dx.$$

Exercice 33.74 (***)

Préciser sur quels intervalles les fonctions suivantes admettent des primitives et déterminer ces primitives.

$$1. x \mapsto \frac{1}{x(x+1)}.$$

$$2. x \mapsto \frac{1}{(x^2+x)^2}.$$

$$3. x \mapsto \frac{1}{(x+1)^5}.$$

$$4. x \mapsto \frac{x^4 - 2x^2 + 5}{(x-1)^2}.$$

Exercice 33.77 (****)

1. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Démontrer

$$\int_{-1}^1 P^2(x) dx = -i \int_0^\pi P^2(e^{i\theta}) e^{i\theta} d\theta.$$

2. En déduire

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n, \sum_{1 \leq k < l \leq n} \frac{a_k a_l}{k + l + 1} \leq \sum_{q=1}^n a_q^2.$$

Exercice 33.88 (****)

Calculer

$$1. \int \cos^6 x dx ; \quad \quad \quad 2. \int \frac{dx}{\cos x \sin^2 x} ; \quad \quad \quad 3. \int \frac{dx}{\cos^4 x}.$$

Exercice 33.91 (*****)

1. Soit f une application de classe C^1 sur $[0, 1]$ telle que $f(1) \neq 0$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \int_0^1 t^n f(t) dt$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ puis déterminer un équivalent simple de u_n quand n tend vers $+\infty$ (étudier $\lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n$).

2. Mêmes questions en supposant que f est de classe C^2 sur $[0, 1]$ et que $f(1) = 0$ et $f'(1) \neq 0$.

Exercice 33.92 (****)

Reprendre les questions 7 et 8 de l'exercice 4.121 en utilisant les nombres complexes.

Exercice 33.94 (*****)

Si λ est un réel tel que $|\lambda| \neq 1$, on pose

$$I(\lambda) = \int_0^\pi \ln(1 - 2\lambda \cos \theta + \lambda^2) d\theta.$$

1. Vérifier que $I(\lambda)$ a un sens pour $|\lambda| \neq 1$.

2. Exprimer $I(-\lambda)$, $I(1/\lambda)$ et $I(\lambda^2)$ en fonction de $I(\lambda)$.

3. Montrer $\lim_{\lambda \rightarrow 0} I(\lambda) = 0$.

4. En déduire la valeur de $I(\lambda)$ pour tout $\lambda \neq \pm 1$.

33.11 Calcul approché d'intégrales

33.12 Intégration et relations de comparaison